# ANALISIS IA

## 1. Comprensión del Problema del Cliente

### *1.1. Análisis de datos disponibles por activo*

La célula de fabricación genera datos continuos en tiempo real con tres tipos de activos:

| ACTIVO | DATOS | PROBLEMAS DETECTADOS |
|---|---|---|
| 2 impresoras 3D | Temperaturas (boquilla/cama), coordenadas (X,Y,Z), consumo del extrusor, velocidad y vibraciones. | Atascos de filamento, fallos de adherencia, desgaste térmico e impresiones defectuosas. |
| 2 AMRs MiR | Coordenadas (X,Y), batería, velocidad, distancia recorrida, historial y estado de misiones y misiones en cola. | Batería insuficiente, obstáculos en el trayecto hacia la misión. |
| 1 Brazo Dobot | Posiciones articulares/cartesianas, ciclos pick-and-place, consumo de servomotores, presión de agarre del gripper. | Descalibración por pequeños impactos y fatiga en los servomotores. |

### *1.2. Mejoras, objetivos y datos clave*

- Mejoras con IA: Digitaliza la planta pasando de un mantenimiento reactivo a uno predictivo para reducir costes y paradas.
- Objetivos: Predecir averías, detener impresiones defectuosas al instante para no tirar material y reasignar tareas vía IoT sin supervisión humana constante.
- Datos relevantes: Series temporales a alta frecuencia (temperaturas, consumos y vibraciones) e histórico de logs (fallos, mantenimientos, errores y materiales).

## 2. Análisis de Aplicaciones de IA en el Sector

En la Industria 4.0, la IA se centra en dos grandes áreas:

### *2.1. Mantenimiento Predictivo y Control de Calidad*

- **Problema que resuelve:** Detecta averías en piezas clave (como la boquilla), fallos en el material o desajustes mecánicos antes de estropear la pieza.

- **Beneficios:** Reduce un 30% los costes de reparación, evita tirar el 70% del filamento y aprovecha al máximo las máquinas.
- **Técnicas aplicadas:**
    i. *Autoencoders: Aprenden el funcionamiento normal de la máquina y avisan si detectan un dato "raro" o anómalo.*
    ii. Redes LSTM: Analizan datos que cambian con el tiempo para predecir fallos futuros mirando el historial reciente.
    iii. Algoritmos de clasificación de patrones sobre series temporales (*XGBoost*, *Random Forest*).

### *2.2. Optimización de Flotas y Logística Interna (robots MiR)*

- **Problema que resuelve:** atascos en puntos de paso, mal reparto de misiones entre robots y batería agotada a mitad de tarea.
- **Beneficios:** transportes más rápidos, trabajo repartido entre los robots y rutas más cortas.
- **Técnicas aplicadas:** que aprende por prueba y error qué decisión tomar, y algoritmos de búsqueda de rutas para elegir el mejor camino.

## 3. Identificación de técnicas y modelos

Para detectar fallos y comportamientos anómalos en los robots y las impresoras a partir de sus datos (temperatura, batería, tiempos...), consideramos dos alternativas:

### *Alternativa 1 (seleccionada): Mantenimiento predictivo en impresoras 3D*

- Modelo: LSTM-Autoencoder
- Objetivo: Predecir fallos y atascos
- Foco: Proceso directo de transformación
    - **Técnica:** una red neuronal que aprende cómo se comportan los sensores cuando la impresora funciona bien. Si luego los datos reales se parecen poco a lo aprendido, avisa de que algo va mal.
    - **Adecuación al problema:** antes de un atasco, la temperatura y la corriente del motor del extrusor cambian ligeramente. El modelo detecta ese cambio a tiempo y no necesita ejemplos de fallos previos.

### *Alternativa 2 (descartada): Optimización de misiones para los robots MiR*

- Modelo: Deep Q-Network (DQN)
- Objetivo: Rutas y asignación de misiones
- Foco: Transporte y movilidad interna
    - **Técnica:** un sistema que aprende por prueba y error. Recibe puntos por entregar rápido y pierde puntos por frenadas o atascos.

- **Adecuación al problema:** sirve para repartir el transporte entre las impresoras y el brazo Dobot cuando la demanda cambia constantemente y hay que adaptar la ruta de los 2 MiR.

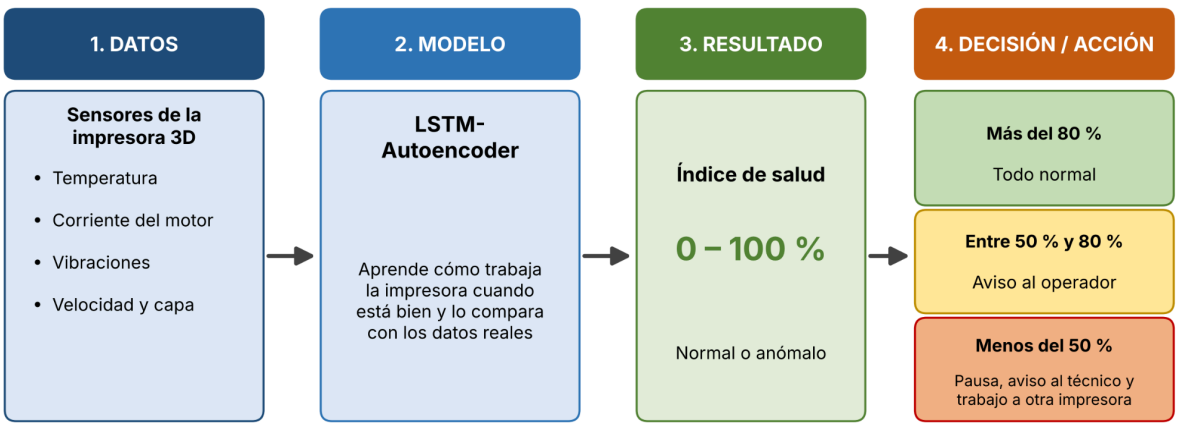
# 4. Selección y Justificación del Modelo Adecuado

## *4.1.Modelo seleccionado: Alternativa 1, mantenimiento predictivo en impresoras 3D con LSTM-Autoencoder.*

- En fabricación aditiva, un fallo no detectado a las 8 horas de trabajo invalida toda la pieza y malgasta energía, horas de máquina y filamento. Además, las impresoras generan datos continuos y variados (térmicos, eléctricos y mecánicos), ideales para que el modelo aprenda su funcionamiento normal.
- Los datos que se necesitan son series temporales continuas y multivariables, en formato JSON o CSV.
- La información de entrada es la temperatura del extrusor y de la cama, consumo del motor del extrusor, vibraciones del cabezal, y velocidad y capa de impresión actual.
- El resultado que genera es un índice de salud de la máquina (0-100%) y un aviso de si el comportamiento es normal o anómalo.
- Decisión o acción:
  - Salud superior al 80%, funcionamiento normal.
  - Entre 50% y 80%, aviso al operador para revisar la impresora al acabar el trabajo.
  - Inferior al 50%, pausa automática, aviso al técnico y reasignación del trabajo a la otra impresora.

Se descarta la otra alternativa porque con solo 2 robots MiR, el reparto de misiones se resuelve bien con reglas sencillas o con el software MiR Fleet. Aplicar aprendizaje por refuerzo (DQN) a 2 vehículos añadiría complejidad innecesaria.

# 5. Diseño de la solución



Explicación de las etapas:

- Datos: las impresoras 3D envían de forma continua su temperatura, el consumo del motor del extrusor, las vibraciones del cabezal y la velocidad y capa de impresión.
- Modelo: los datos se preparan (se escalan y se agrupan en ventanas de 5 minutos) y pasan por el LSTM-Autoencoder, que intenta reproducirlos tal como serían con la máquina funcionando bien. Cuanto más se diferencia lo real de lo reproducido, mayor es el error.
- Resultado: ese error se convierte en un índice de salud de 0 a 100% y en un aviso de si el comportamiento es normal o anómalo.
- Decisión/Acción: según el índice, la impresora sigue trabajando, se avisa al operador para revisar o se pausa la impresión, se avisa al técnico y el trabajo pasa a la otra impresora.

# 6. Análisis del Impacto

## *6.1. Proceso que se mejora*

La fabricación de piezas con las impresoras 3D, y el tiempo que las máquinas están realmente disponibles para trabajar.

## *6.2. Cómo mejora la eficiencia*

Se evitan bloqueos que nadie detecta, sobre todo de noche, y las impresoras trabajan más tiempo útil. Además, se desperdicia menos filamento en piezas estropeadas.

## *6.3. Ventajas*

- Detecta fallos antes de que se vean a simple vista.
- Se puede ampliar a más impresoras sin rehacer la solución desde cero.
- Se integra con los sistemas que ya usa la fábrica (por ejemplo, mensajes MQTT).

## *6.4. Limitaciones*

- Necesita datos de funcionamiento normal con distintos trabajos y materiales para aprender bien.
- No puede prever fallos repentinos que los sensores no registran, como la rotura del filamento fuera de su alcance.

## *6.5. Riesgos a tener en cuenta*

- Falsas alarmas: pausar una impresora que funciona bien hace perder tiempo.
- Fallos no detectados: confiar demasiado en el sistema puede hacer que se descuiden las revisiones manuales.
- Cambios en las condiciones (nuevo material, nueva impresora): el modelo puede perder precisión y habrá que reentrenarlo.